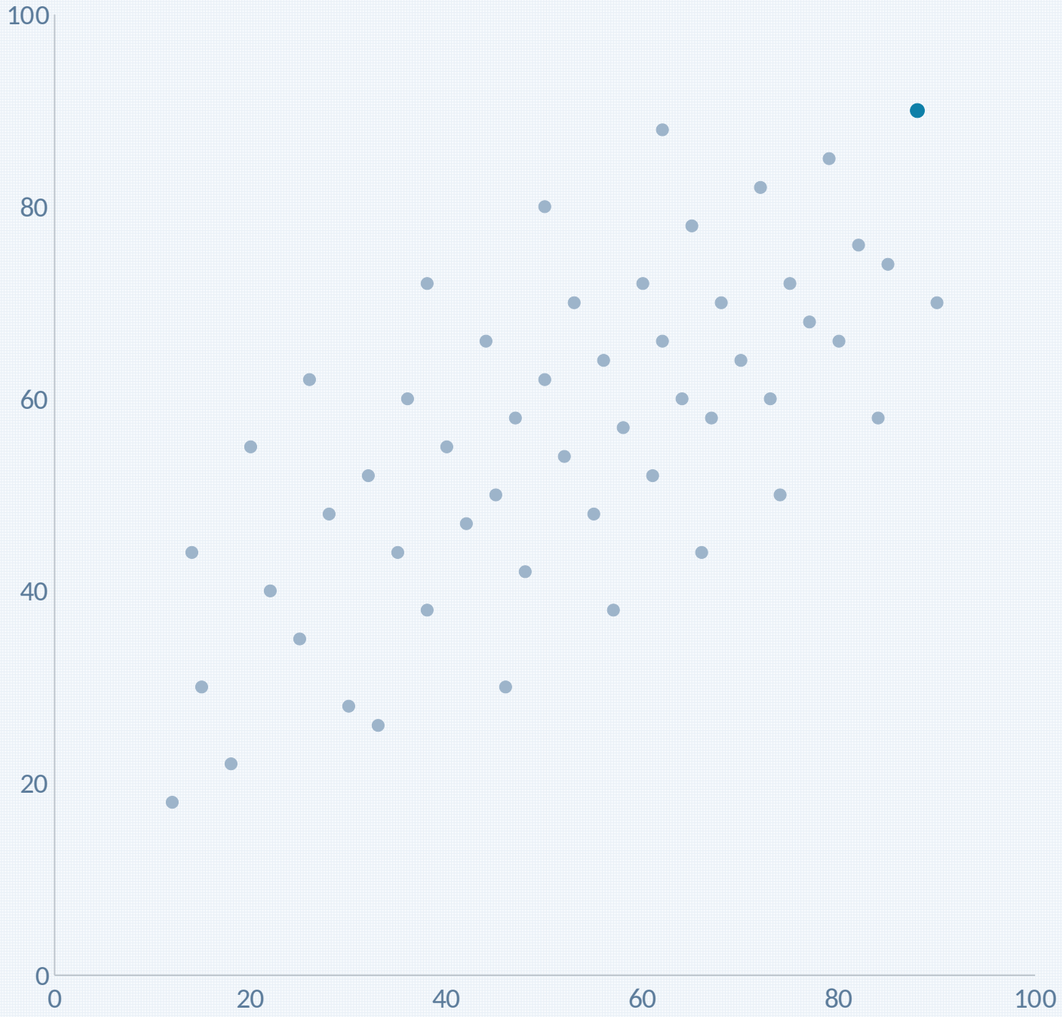
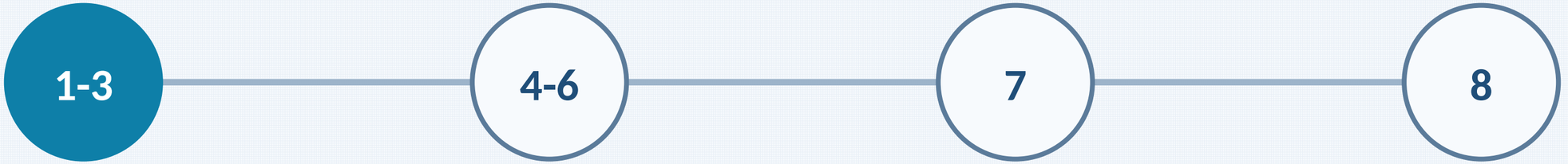
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS

Módulo de Visualización de Datos

Sesiones 1-3: La Ciencia de la Percepción Gráfica



Arquitectura del Módulo



Sesiones 1-3

Principios de percepción, elección y ética.

Sesiones 4-6

Visual Analytics y Dashboards.

Sesión 7

Estructuras complejas.

Sesión 8

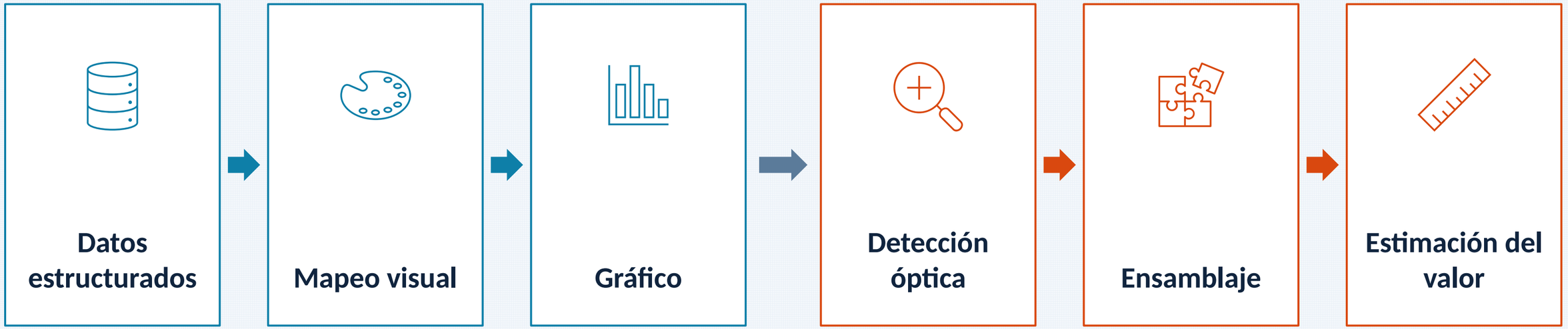
Redes.

Antes de construir dashboards automatizados, debemos entender el hardware en el que se procesan: **el cerebro humano.**

El Paradigma de Codificación y Decodificación

Sistema / Diseñador

Usuario / Cerebro



El objetivo de la visualización no es mostrar decimales exactos, sino **maximizar la precisión de la decodificación visual.**

Velocidad de Procesamiento y Memoria Icónica

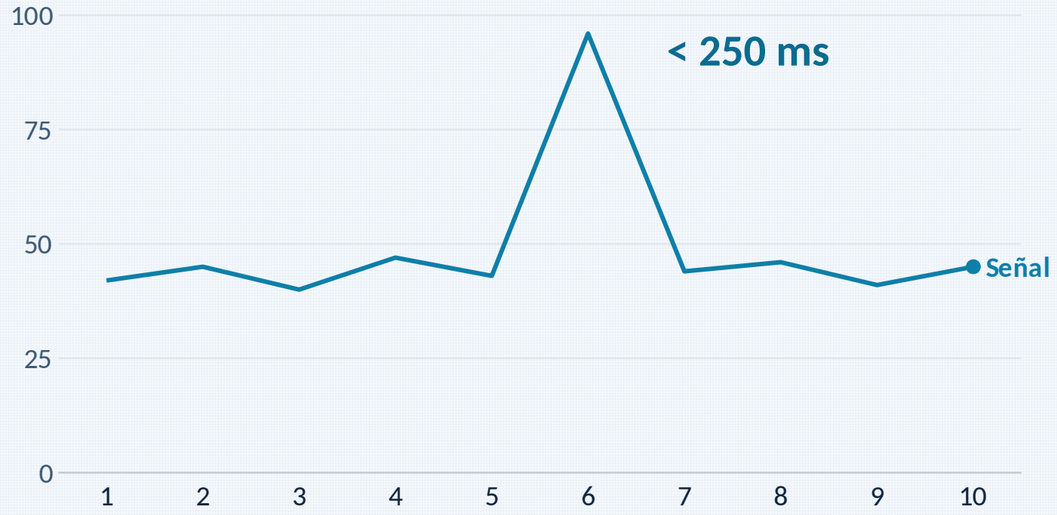
Lado A: Búsqueda tabular (secuencial)

Cuadrícula de números, lectura elemento por elemento

458	192	785	304	921
683	139	547	236	802
379	471	999	250	806
798	309	967	853	565
634	604	573	486	925
683	517	579	905	593
426	816	742	562	904

Lado B: Detección instantánea (preatencional)

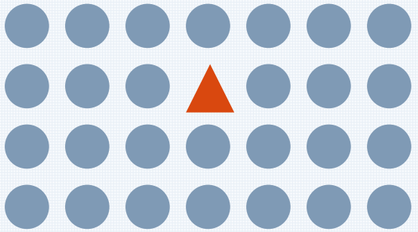
Señal por elemento, unidades ilustrativas



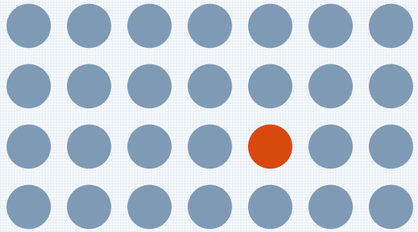
El procesamiento preatencional aprovecha la mitad de la corteza cerebral dedicada a la visión. **Los datos deben saltar a la vista, no ser leídos.**

El Arsenal Preatencional

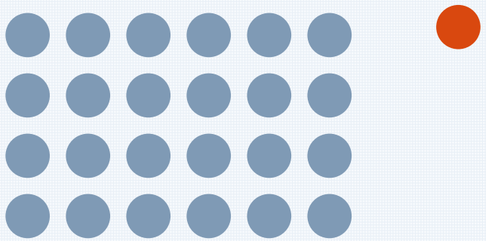
1. Forma



2. Color



3. Posición espacial



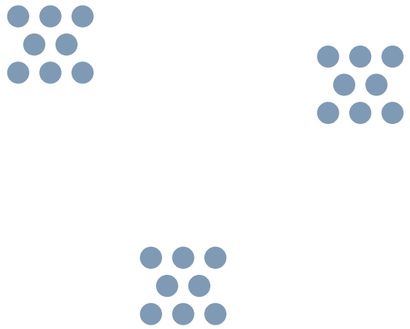
4. Movimiento / orientación



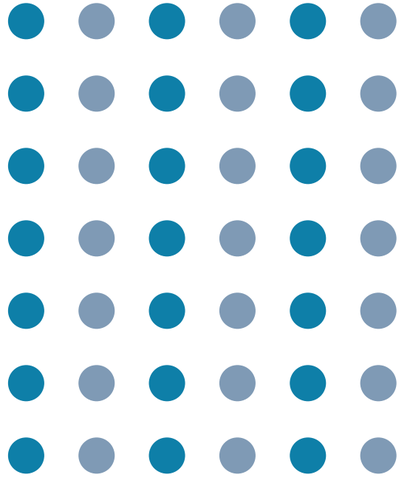
Advertencia técnica: el abuso de estos atributos destruye su eficiencia. **Si todo resalta, nada resalta.**

Ensamblaje Visual: Las Leyes de Gestalt

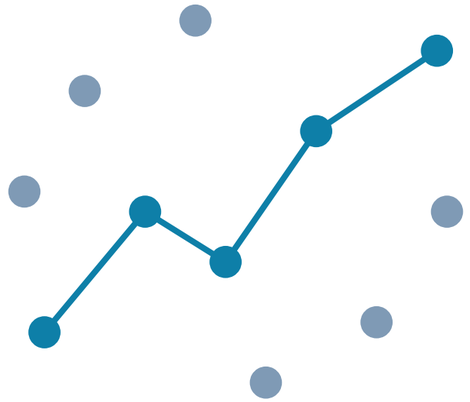
Proximidad



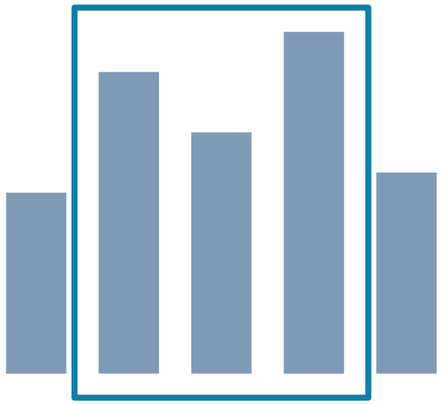
Similitud



Conexión

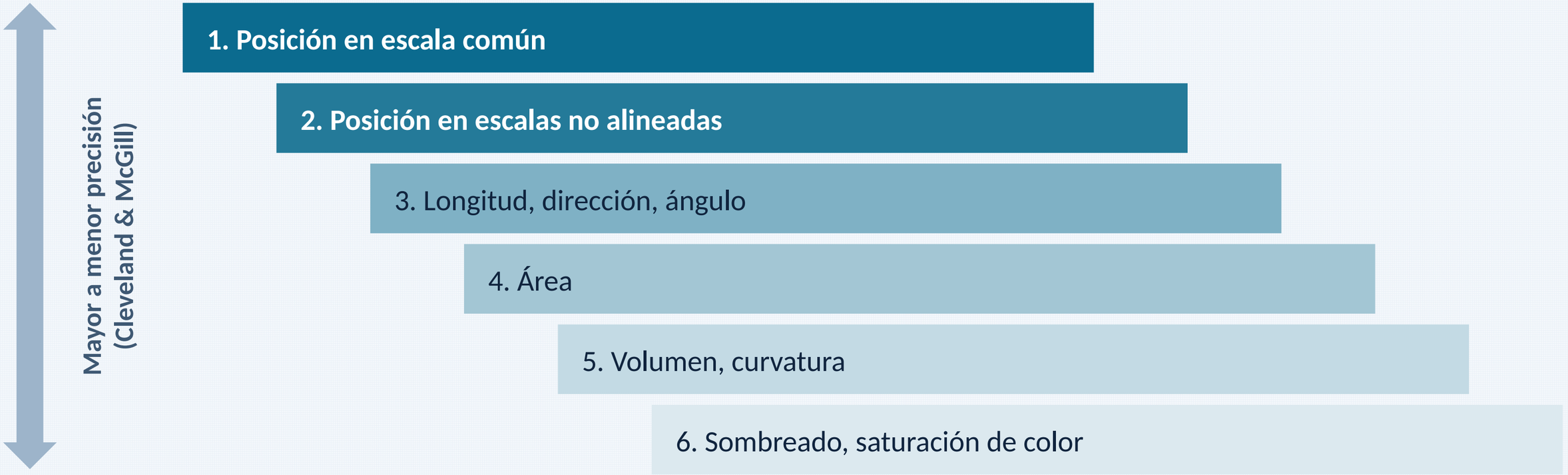


Cerramiento



Jerarquía de fuerza perceptual: Conexión y Cerramiento vencen a Proximidad y Similitud.

La Jerarquía de la Percepción Gráfica

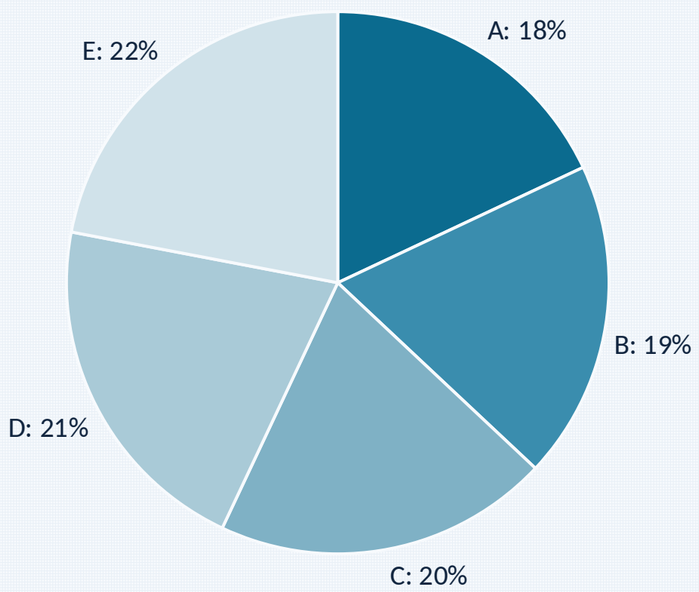


El Principio de Oro: todo gráfico debe emplear las tareas elementales más altas posibles en esta jerarquía matemática.

Distorsión Perceptual: Ángulo y Área vs. Posición

Baja precisión de decodificación

Participación por categoría, ángulo de cada sector



Alta precisión de decodificación

Participación por categoría, longitud de cada barra

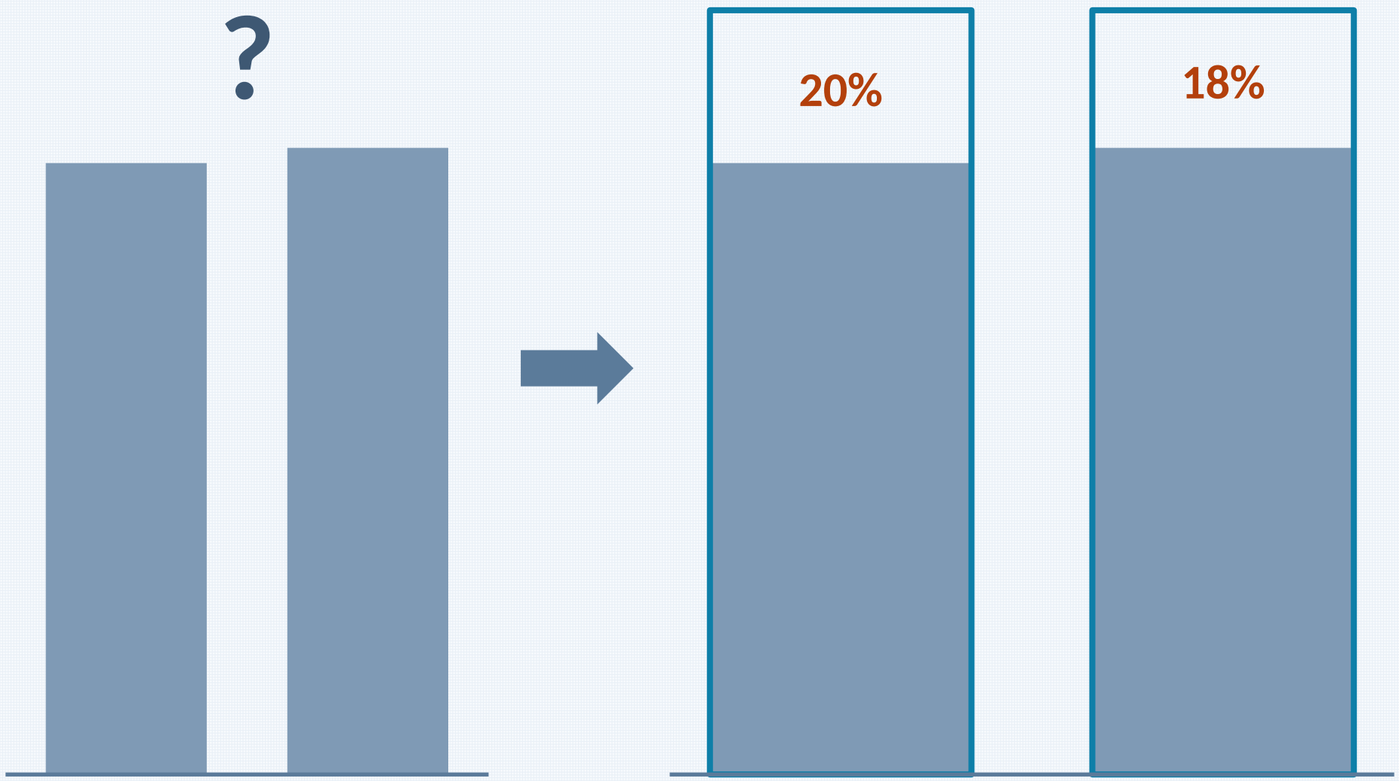


Nuestro cerebro juzga distancias lineales casi perfectamente, pero **distorsiona sistemáticamente áreas (2D) y volúmenes (3D)** debido a su crecimiento exponencial.

Innovación en Precisión: El Rectángulo Enmarcado

Paso 1: Barras flotantes

Paso 2: Ley de Weber aplicada



Al agregar un marco, el espacio vacío se convierte en un nuevo dato comparativo.

La Ley de Weber demuestra que contrastar las áreas no llenas aumenta exponencialmente la precisión.

Los 3 Pilares del Mapeo: Tipología del Dato

Naturaleza matemática del dato

Cuantitativos

(Ratio / Intervalo)

Operaciones aritméticas completas.

Ej: Costo ($), Tiempo (Años)

Cualitativos ordinales

Clasificación con orden inherente, distancia indeterminada.

Ej: Tallas, Posiciones (1°, 2°, 3°)

Cualitativos nominales

Categorías sin orden jerárquico.

Ej: Marcas, Países, Departamentos

No existe el «gráfico correcto» sin antes **definir matemáticamente la naturaleza del dato subyacente.**

Matriz de Decisión para Mapeo Visual

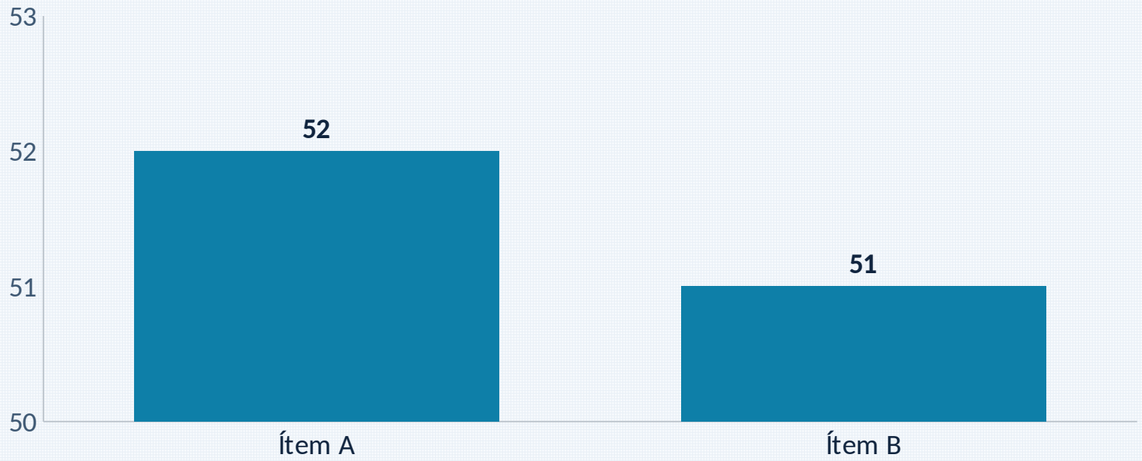
Tipo de dato	Mejor atributo visual	Gráfico recomendado	Antipatrón (evitar)
Cuantitativo	Posición / Longitud	Barras, scatter plots, líneas	Volumen y 3D
Ordinal	Sombreado / Densidad	Barras ordenadas, heatmaps	Colores arcoíris inconexos
Nominal	Forma / Tono	Dot plots, barras categóricas	Líneas de tendencia conectadas

Magnitudes requieren **posición**; secuencias requieren **intensidad**; categorías requieren **forma o tono.**

Integridad y Ética Visual

Error 1: eje Y truncado

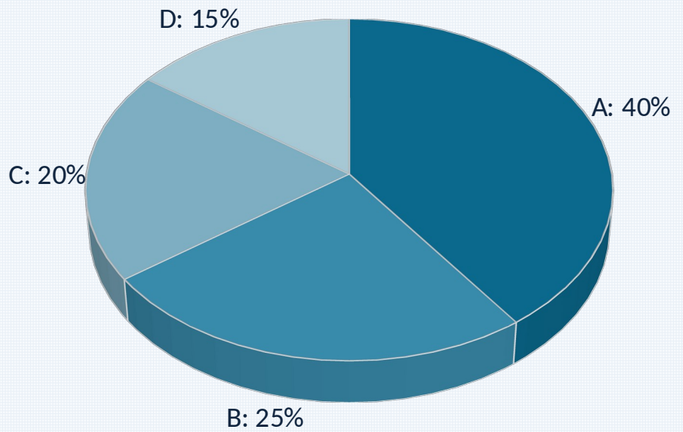
Valor por ítem, eje desde 50



Exagera engañosamente diferencias minúsculas: **52 frente a 51 parece el doble.**

Error 2: volumen 3D injustificado

Participación por categoría, %



Infla las proporciones frontales y **oculta la matemática real.**

La ética exige transparencia absoluta. Truncar escalas de magnitud o utilizar distorsión 3D no es una elección estética, es una mentira estadística.

Aplicación Estructural: El Dashboard Analítico



KPIs numéricos: reducen el esfuerzo cognitivo inmediato (memoria icónica).

Sparklines: explotan la ley de Gestalt de Conexión para mostrar tendencias.

Bullet charts: utilizan la posición en escala común (nivel 1 de precisión).

Un dashboard no es una colección de gráficos; es una **interfaz de toma de decisiones basada en la ingeniería de la percepción visual.**

El Código del Diseñador Analítico

1

MAPEO

Conoce la naturaleza matemática de tu dato (nominal, ordinal, cuantitativo).

2

PRECISIÓN

Prioriza implacablemente la posición espacial y la longitud (Cleveland & McGill).

3

ATENCIÓN

Reserva el color divergente y la forma solo para alertas preatencionales.

4

ÉTICA

Rechaza el 3D, el volumen injustificado y los ejes truncados.

La visualización es la **interfaz final y crítica** entre tu modelo de machine learning y la mente humana.